

归 档 号：H223-2022-JX17-110

武汉工商学院毕业论文(设计)

学院：计算机与自动化学院

专业：计算机科学与技术 年级：2018 级

学生：宋经纬 学号：1850801102

指导教师：汪波 职称：副教授

题目：基于 SSM 的项目后台管理系统的设计与实现

2022 年 5 月 10 日

武汉工商学院

本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：宋经纬
2022 年 5 月 10 日

目 录

摘 要	I
关键词	I
Abstract	II
Key Words	II
1 绪论	1
1.1 前言	1
1.2 选题背景	1
1.3 选题目的	1
1.4 选题意义	1
2 系统系统功能分析需求分析	3
2.1 系统功能介绍	3
2.2 系统功能模块分析	4
3 系统分析与设计	5
3.1 总体架构设计	5
3.2 数据库设计	5
3.2.1 数据库概念结构设计	5
3.2.2 概念模型转为关系模型	9
3.2.3 数据库表的设计	9
4 系统的开发设计与实现	12
4.1 用户登录模块设计	12
4.1.1 用户登录界面设计	12
4.1.2 用户登录功能设计	12
4.2 数据表模块设计	13
4.2.1 数据表信息界面设计	13
4.2.2 数据表信息录入功能设计	14
4.3 字段模块设计	16
4.3.1 字段信息界面设计	16
4.3.2 字段信息录入功能设计	17

4.4 系统模型模块设计	19
4.4.1 系统模型信息界面设计	19
4.4.2 系统模型信息录入功能设计	21
4.5 系统模型模块设计	23
4.5.1 系统模型信息界面设计	23
4.5.2 录入基本信息功能设计	24
5 系统功能测试	27
5.1 测试方法	27
5.2 测试环境	27
5.3功能测试	27
5.3.1 登录功能测试	27
5.3.2 系统功能测试	28
6 结论	30
参考文献	31
致谢	32

基于 SSM 的项目后台管理系统的设计与实现

摘 要

随着 IT 应用的不断深入与普及，相应的电脑设备、网络设施和产品越来越多，IT 系统越来越复杂，同时，业务工作更加依赖于稳定可靠的 IT 系统。因此，开发人员工作量越来越大，在相同时间内要完成比以前多一倍以上的工作量。这个时候开发人员就必须借助工具来完成，并且在 IT 项目开发的过程中还要去考虑很重要的一点就是成本问题，这个成本包括前期的开发阶段以及后期的项目维护阶段。

如若没有把这两个阶段的问题收敛做好，这会导致整个项目失败，一旦形成这样的结果对互联网公司的打击是很大的。因此，大部分的互联网公司都会有自己的一些工具来辅助开发，这款后台项目管理系统可以帮助对项目的数据进行管理，包括分类、普通的增删改查等，并且前端只需调对应的增删改查接口就可以对数据进行操作，这省去了很多编写代码的时间，实现低代码化，并且该后台还能对复杂的人员、角色、机构进行管理。

关键词：项目后台管理；IT；SSM；CSS+JavaScript

Design and implementation of project background management system based on SSM

Abstract

With the continuous deepening and popularization of IT applications, there are more and more corresponding computer equipment, network facilities and products, and it systems are becoming more and more complex. At the same time, business work depends more on stable and reliable IT systems. Therefore, the workload of developers is increasing, and they have to complete more than twice the workload in the same time. At this time, developers must use tools to complete, and a very important point to consider in the process of IT project development is the cost, which includes the early development stage and the later project maintenance stage.

If the problems in these two stages are not solved well, the whole project will fail. Once such a result is formed, it will be a great blow to Internet companies. Therefore, most Internet companies will have their own tools to assist the development. This background project management system can help manage the project data, including classification, ordinary addition, deletion, modification and query, and the front end can operate the data only by calling the corresponding addition, deletion, modification and query interface, which saves a lot of code writing time and realizes low coding, and the background can also manage complex personnel, roles Organization management.

Key Words: Project background management; IT; SSM;CSS+JavaScript

1 绪论

1.1 前言

随着企业业务发展不断扩增，所对应的管理系统需求也越来越大，这可能会使 IT 部门开发工作超负荷，加上有些项目还会有一些特殊的需求，以前的开发方式已经不足以跟上当前项目的发展。例如使用传统的开发方式在面对企业业务的需求变更时，由于传统开发代码之间的关联性太强、耦合度太高，这会导致工作量会比较大。考虑到这些问题，因此现在大多数的互联网公司都非常重视和依赖这种帮助公司开发的后台管理系统。

1.2 选题背景

这个系统的开发用于互联网公司的后台管理系统，是在当前企业业务不断扩增和发展、传统开发压力不断增大的前提下，互联网公司为了加快开发速度与质量的强烈追求的背景下构思出来的。该系统的开发设计适用于部分的互联网公司的开发人员。而且考虑到传统开发的关联性强，耦合度高的问题，一个开发快效率高、运行快安全性高、维护成本低、实用性强大的系统也就成了每个互联网公司的燃眉之急，并且一个公司想要长期的发展下去，就必须依靠类似这个的管理系统。本系统虽然说没有很完善，但是却能解决现实开发中对项目当中的数据表、字段、信息的管理与快速创建数据表、字段等，解决了项目上数据表，字段信息非可视化的问题，也因此开发过程中费了不少事，得到了一定的认可。

1.3 选题目的

如今，每个互联网公司基本上都拥有自己的一个项目后台管理系统。如果一个公司的后台管理系统都存在问题，那么他以后的开发代码阶段就会进展的很慢，企业（甲方）业务就会对这个公司的业务能力存在怀疑，这将会严重的影响公司的发展道路。而随着企业业务发展不断扩增，建立这么一个完整的项目后台管理系统也是非常有必要的，因此我选择了以项目后台管理系统作为本次毕业论文的研究课题。

1.4 选题意义

随着企业业务规模的扩大和开发者开发时间的缩短，互联网公司的发展势必更加激烈，各大公司的竞争也势必更加激烈。那么一个完善的项目后台管理系统就成为了这些公司必须讨论的话题。因为这不仅关系到公司的开发代码阶段能否顺利进行，而且影响到公司的发展。考虑到开发阶段的开发效率、安全性和维护

成本，公司的项目后台系统在今天的主题中逐渐被提及，也占据了越来越重要的权重。

2 系统系统功能分析需求分析

2.1 系统功能介绍

(1) 数据表管理:创建项目中的数据表,并在数据库中创建好当前数据表,创建好的数据表初始会有系统字段;创建好数据表以后,可以在当前数据表下新增字段,选择字段类型、输入字段长度等;还可以给当前数据表创建系统模型,一张表可以创建多个系统模型,系统模型可以对当前表字段和其关联表字段进行勾选;用户可以对数据表、表字段和系统模型进行增、删、改的操作。

(2) SQL 模板管理:SQL 模板表中要求有名称、英文名、增加查询条件、SQL 查询语句、SQL 功能描述等属性;用户可以对 SQL 模板进行增、删、改的操作。

(3) 系统设置:对项目的基本信息进行设置,以及对项目的信息进行一个系统级别的设置。

(4) 栏目管理:栏目表中要求有栏目名称、栏目别名、栏目缩略图、栏目简介、绑定的系统模型等属性,用户可以对栏目进行增、删、改的操作。栏目主要的功能是对信息进行一个集合,以及对信息的显示等进行配置和管理。

(5) 信息管理:信息表中首先包含有创建表之处新建好的系统字段,比如主键 id、栏目 id、创建时间等属性;其次就是用户本身在数据表创建的字段;用户可以对信息进行增、删、改的操作。

(6) 角色管理:角色表中要求有角色名称、角色状态、角色说明、序号等属性;用户可以对项目当中的角色进行增、删、改的操作。

(7) 人员管理:角色表中要求有人员名称、联系方式、登录账号、登录密码等属性;用户可以对项目中的人员进行增、删、改的操作。

(8) 菜单管理:菜单表中要求有菜单名称、菜单状态、菜单排序和菜单 URL 等属性;用户可以对项目中的菜单进行增、删、改的操作。菜单的作用是对我们项目当中的每页菜单页面进行一个管理。

(9) 用户组管理:用户组表中要求有用户组名称、用户组状态、菜单配置和用户组说明等属性;用户可以对项目中的用户组进行增、删、改的操作。用户组是对菜单的一个集合,然后人员、角色和机构部门可以选择用户组,这就实现了项目的菜单配置。

(10) 数据词典管理:数据词典表中要求有数据词典名称、数据词典描述、父数据词典等属性;用户可以对项目中的数据词典进行增、删、改的操作。数据

词典管理是对项目当中多次使用到词汇进行管理。

（11）机构管理：机构表中要求有机构名称、机构法人、机构所在地、机构用户组等属性；用户可以对项目中的机构进行增、删、改的操作。每个机构下可以创建部门，并且可以对部门进行管理。

2.2 系统功能模块分析

具体功能图如图 2-1 所示：

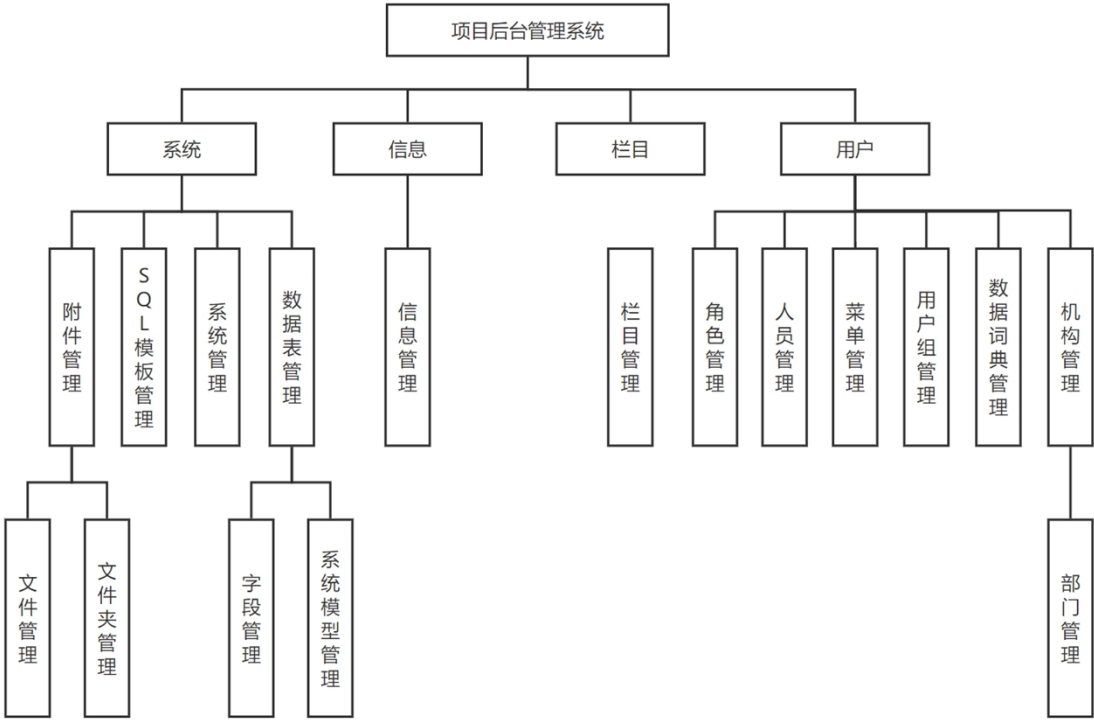


图 2-1 系统功能模块图

3 系统分析与设计

3.1 总体架构设计

项目后台管理系统中主要分为三层：

- (1) Mybatis 持久层：主要用来对数据进行操作，采用 Mybatis 来实现的。
- (2) Service 层：主要用来处理每个模块的业务逻辑。
- (3) Spring MVC 层：主要用于接收请求, 响应结果，相当于转发器。

主要的框架结构如下图 3-1 所示。

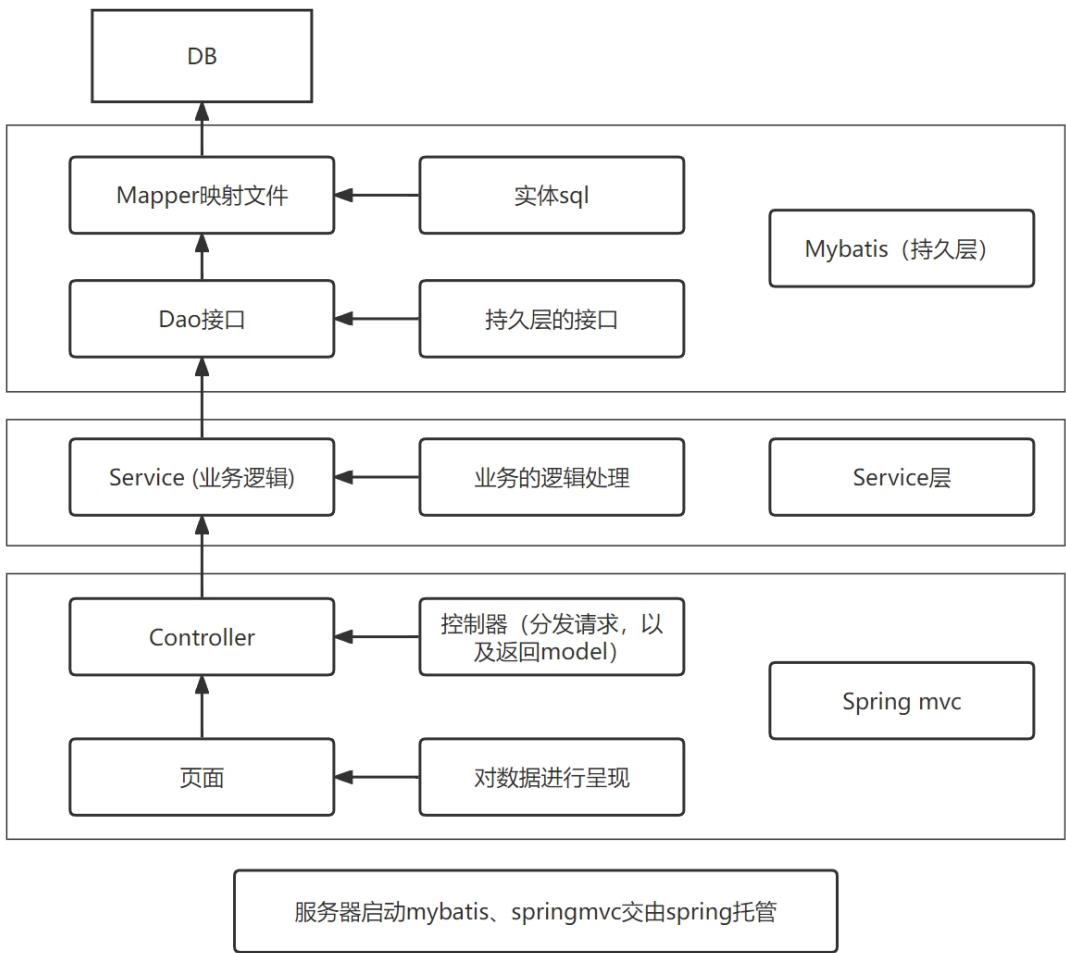


图 3-1 系统总体架构图

3.2 数据库设计

3.2.1 数据库概念结构设计

为了可以清晰准确的反映出实体与属性之间的关系，通常使用 E-R 图来描述概念模型，所以本系统中也使用 E-R 图设计了概念模型，通过 E-R 图来展示项目后台管理系统的表结构。

(1) 数据表实体属性图

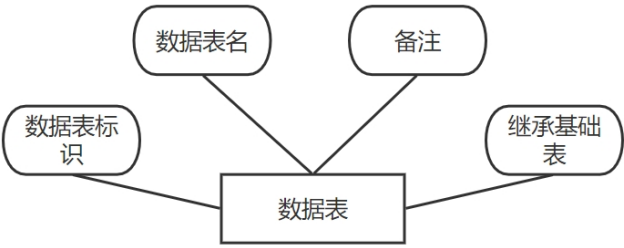


图 3-2 数据表实体属性图

(2) 字段实体属性图

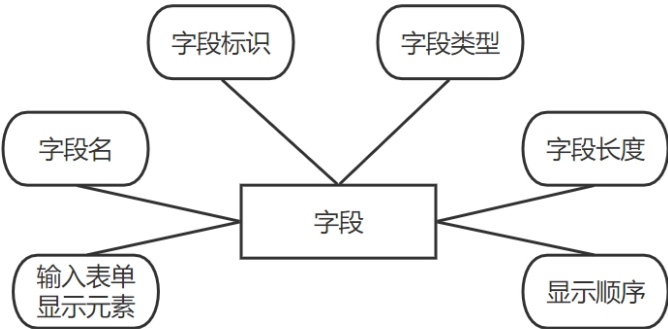


图 3-3 字段实体属性图

(3) 系统模型实体属性图

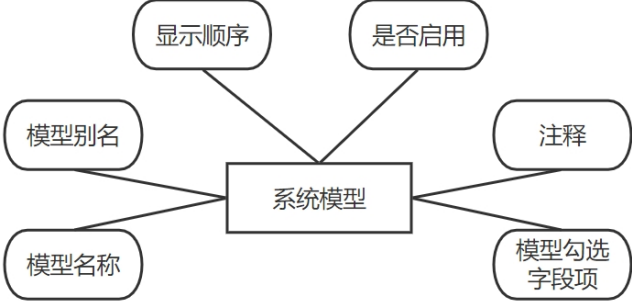


图 3-4 系统模型实体属性图

(4) 栏目实体属性图

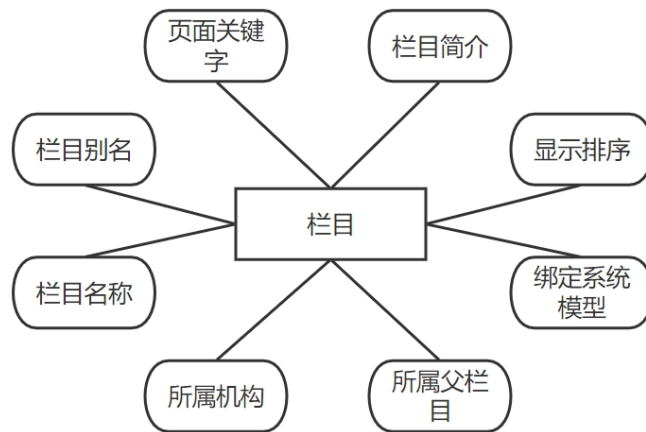


图 3-5 栏目实体属性图

(5) 人员实体属性图

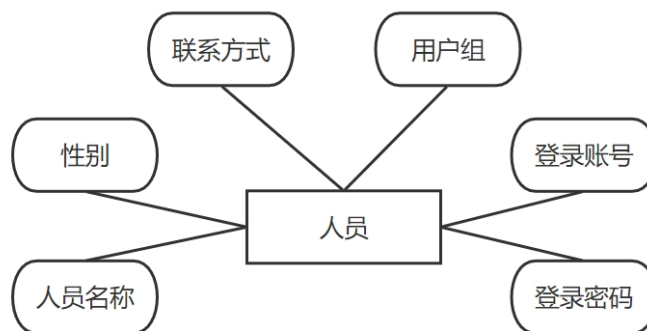


图 3-6 人员实体属性图

(6) 角色实体属性图

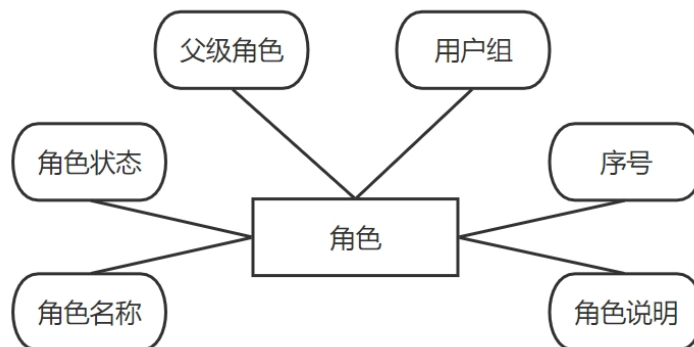


图 3-7 角色实体属性图

(7) 菜单实体属性图

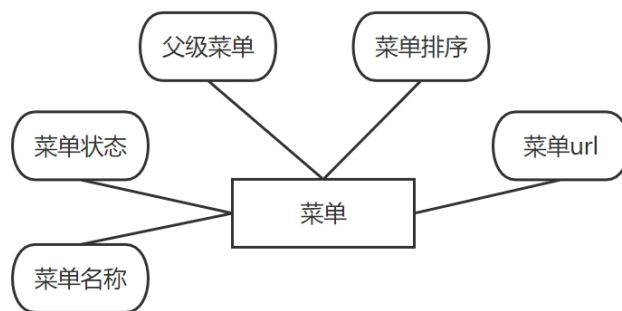


图 3-8 菜单实体属性图

(8) 用户组实体属性图

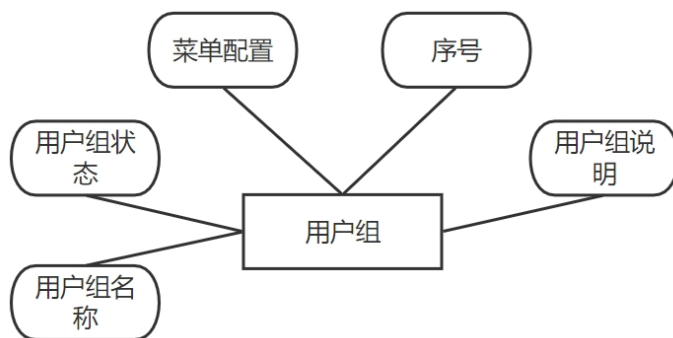


图 3-9 用户组实体属性图

(9) 机构实体属性图

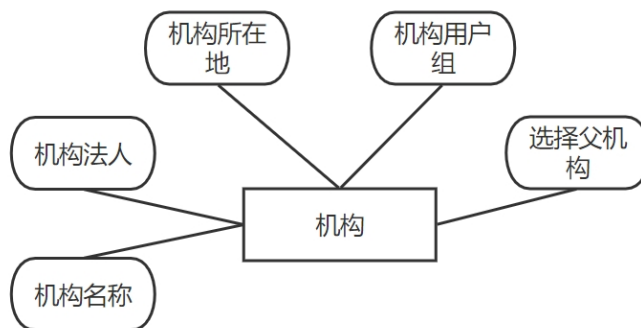


图 3-10 机构实体属性图

(10) 系统整体 E-R 图

具体的 E-R 图如图 3-11 所示。

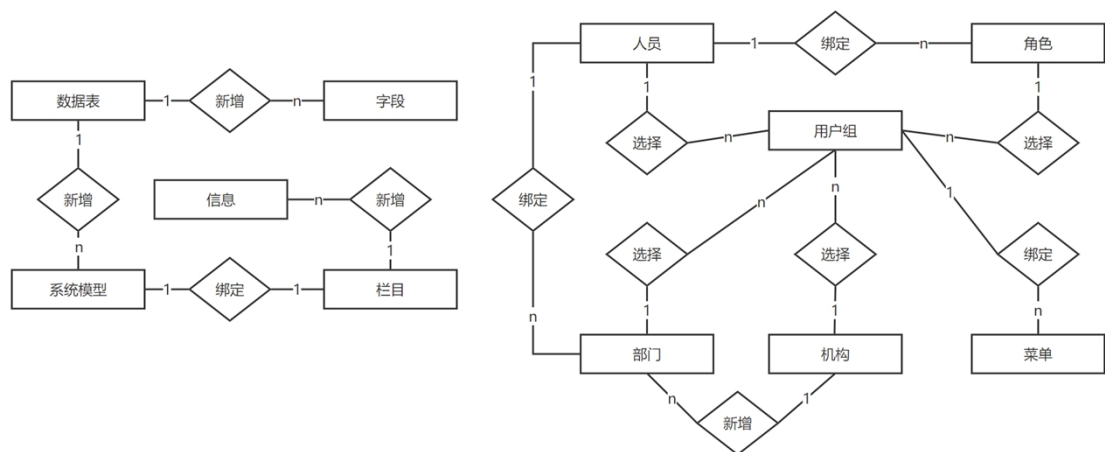


图 3-11 系统整体 E-R 图

3.2.2 概念模型转为关系模型

将数据库的概念模型转换为关系模型，则为数据库的逻辑结构。

数据表（数据表 ID，数据表标识，数据表名，备注，继承基础表，创建时间）

字段表（字段 ID，输入表单显示元素，字段名，字段标识，字段类型，字段长度，显示排序，数据表 ID）

系统模型表（系统模型 ID，模型名称，模型别名，显示顺序，是否启用，注释，模型勾选字段项，数据表 ID）

栏目表（栏目 ID，栏目名称，栏目别名，页面关键字，栏目简介，显示排序，系统模型 ID，父栏目 ID，所属机构 ID）

人员表（人员 ID，人员名称，性别，联系方式，用户组 ID，登录账号，登录密码，部门 ID，角色 ID）

角色表（角色 ID，角色名称，角色状态，父级角色，用户组，序号，角色说明，用户组 ID）

菜单表（菜单 ID，菜单名称，菜单状态，父级菜单，菜单排序，菜单 URL）

用户组表（用户组 ID，菜单 ID，用户组名称，用户组状态，序号，用户组说明）

机构表（机构 ID，机构名称，机构法人，机构所在地，用户组 ID，父机构 ID）

（以上下划线位置即为主键）。

3.2.3 数据库表的设计

（1）数据信息表

表 3-1 数据信息表

字段	类型	说明
数据表 ID	varchar(48)	数据表 ID 主键
数据表名	varchar(60)	数据表名称
数据表标识	varchar(60)	数据表标识
备注	text	备注
顺序	int(11)	顺序
创建时间	bigint(20)	创建时间
继承基础表	tinyint(2)	继承基础表

(2) 字段信息表

表 3-2 字段信息表

字段	类型	说明
字段 ID	varchar(48)	字段 ID 主键
字段名	varchar(30)	字段名
字段标识	varchar(30)	字段标识
字段类型	varchar(30)	字段类型
字段长度	varchar(20)	字段长度
数据表 ID	varchar(48)	数据表 ID
显示排序	int(11)	显示排序

(3) 系统模型表

表 3-3 系统模型表

字段	类型	说明
系统模型 ID	varchar(48)	系统模型 ID 主键
模型名称	varchar(60)	模型名称
模型别名	varchar(60)	模型别名
排序	int(11)	排序
注释	text	系统模型说明
数据表 ID	varchar(48)	数据表 ID
是否启用	tinyint(2)	是否启用

(4) 栏目信息表

表 3-4 栏目信息表

字段	类型	说明
栏目 ID	varchar(48)	栏目 ID 主键
栏目名称	varchar(60)	栏目名称
栏目别名	varchar(60)	栏目别名
栏目简介	text	栏目简介
所属系统模型 ID	varchar(48)	所属系统模型 ID
所属机构 ID	varchar(48)	所属机构 ID
父栏目 ID	varchar(48)	父栏目 ID

(5) 人员表

表 3-5 人员表

字段	类型	说明
----	----	----

人员 ID	varchar(48)	人员 ID 主键
人员名称	varchar(60)	人员名称
登录账号	varchar(60)	登录账号
登录密码	varchar(60)	登录密码
用户组 ID	text	关联用户组 ID
性别	varchar(20)	性别
联系方式	int(11)	联系方式

(6) 角色表

表 3-6 角色表

字段	类型	说明
角色 ID	varchar(48)	角色 ID 主键
角色名称	varchar(20)	角色名称
父角色 ID	varchar(48)	父角色 ID
用户组 ID	text	关联用户组 ID
排序	int(11)	排序
角色说明	text	角色说明

(7) 菜单信息表

表 3-7 菜单信息表

字段	类型	说明
菜单 ID	varchar(48)	菜单 ID 主键
菜单名称	varchar(60)	菜单名称
菜单状态	tinyint(2)	菜单状态
父菜单 ID	varchar(48)	父菜单 ID
排序	int(11)	排序
菜单 URL	varchar(100)	菜单 URL

(8) 用户组信息表

表 3-8 用户组信息表

字段	类型	说明
用户组 ID	varchar(48)	用户组 ID 主键
用户组名称	varchar(60)	用户组名称
用户组状态	tinyint(2)	用户组状态
配置菜单 ID	text	配置菜单 ID
排序	int(11)	排序
用户组说明	text	用户组说明

(9) 机构信息表

表 3-9 机构信息表

字段	类型	说明
机构 ID	varchar(48)	机构 ID 主键
机构名称	varchar(60)	机构名称
机构法人	varchar(60)	机构法人
机构所在地	varchar(60)	机构所在地
用户组 ID	text	关联用户组 ID

父机构 ID	varchar(60)	父机构 ID
--------	-------------	--------

4 系统的开发设计与实现

4.1 用户登录模块设计

4.1.1 用户登录界面设计

本系统的登录界面设计主要以简约的风格为基础，首先采用的一张颜色较浅的背景图作为背景，使背景图片能与整个项目风格相融合，其次标题和账号密码输入框都非常简约，如图 4-1 所示。



图 4-1 系统登录界面

4.1.2 用户登录功能设计

当用户需要使用项目后台管理系统时，需要先登录。如果输入的帐号和密码与数据库对应，则会跳转到系统进行其他操作。如果账号和密码与数据库不匹配，系统前台界面将提示相应的登录失败信息，如图 4-2 所示。

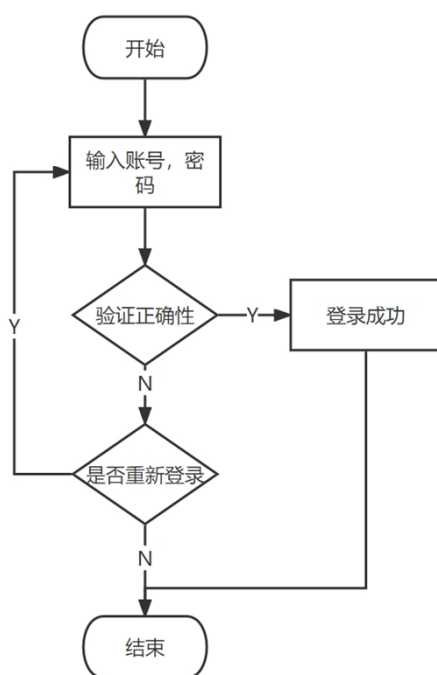


图 4-2 用户登录系统流程图

该功能的核心代码:

```
public Result userLogin(Info info) {
    Result result=new Result();
    //判断账号密码是否有值
    boolean haveRequired=
CommonUtil.addJudgeRequired(Arrays.asList("adcount","passwords"),info);
    if(haveRequired){
        try{
            //TODO 判断验证码是否正确
            //TODO MD5 加密密码
            String passwords = info.get("passwords").toString();
            passwords = CommonUtil.stringToMD5(passwords);
            info.put("passwords",passwords);
            List<Info> list=loginMapper.userLogin(info);
            //list 有值说明账号密码存在
            if(list.size()>0){
                result.setFlag(200);
                result.setMsg("成功");
                result.setInfos(list);
            }else {
                result.setFlag(500);
                result.setMsg("失败,账号密码错误");
            }
            return result;
        }catch (Exception e){
            result.setFlag(500);
            result.setMsg("失败,登录异常");
            return result;
        }
    }else {
        result.setFlag(500);
        result.setMsg("失败,用户名密码为空");
        return result;
    }
}
```

4. 2 数据表模块设计

4. 2. 1 数据表信息界面设计

用户通过侧边栏系统中的数据表按钮可快速进入到数据表管理页，页面中可以增、删、改、查数据表，还可以进入到数据表的字段和系统模型的管理，如图 4-3 所示。

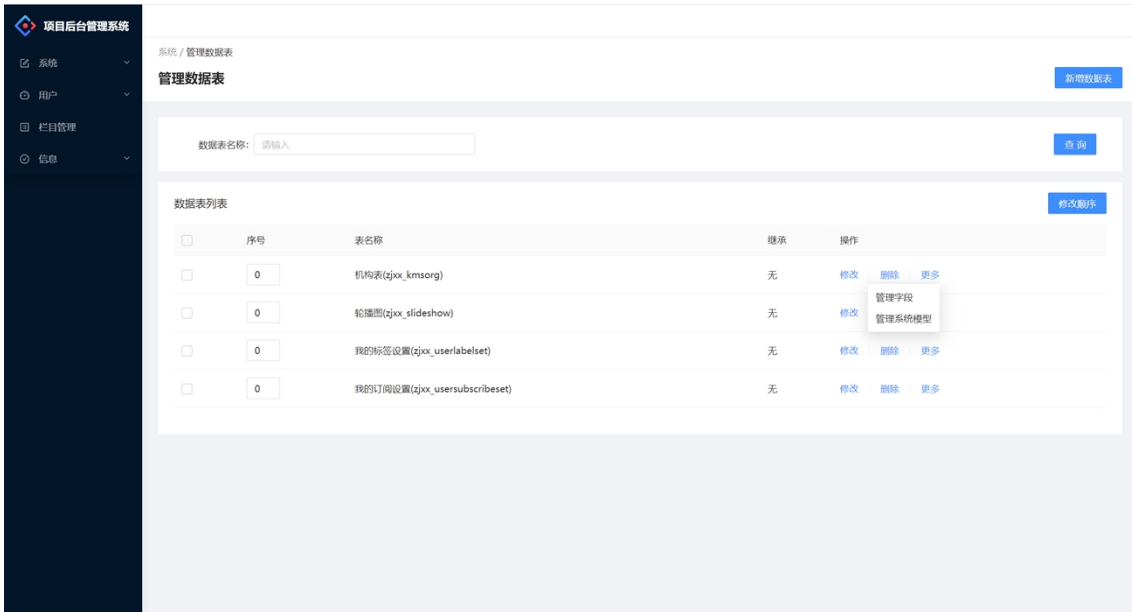


图 4-3 数据表管理界面

当用户点击数据表管理页当中的新增数据表，修改数据表按钮时，进入到当前数据表录入页，可以对数据表信息进行增加/修改，如图 4-4 所示。

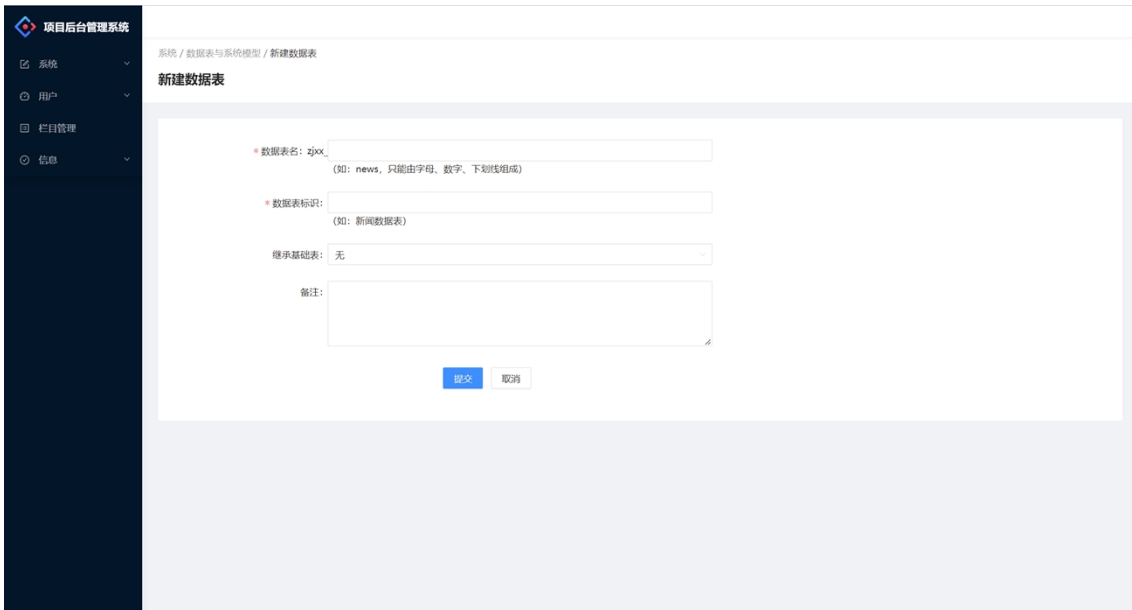


图 4-4 数据表录入界面

4.2.2 数据表信息录入功能设计

当用户需要添加项目当中的数据表时，用户可以点击系统模块中的数据表，进入到数据表管理页，在数据表管理页中点击新增数据表可以进入到数据表信息录入界面，然后录入对应的信息，如图 4-5 所示。

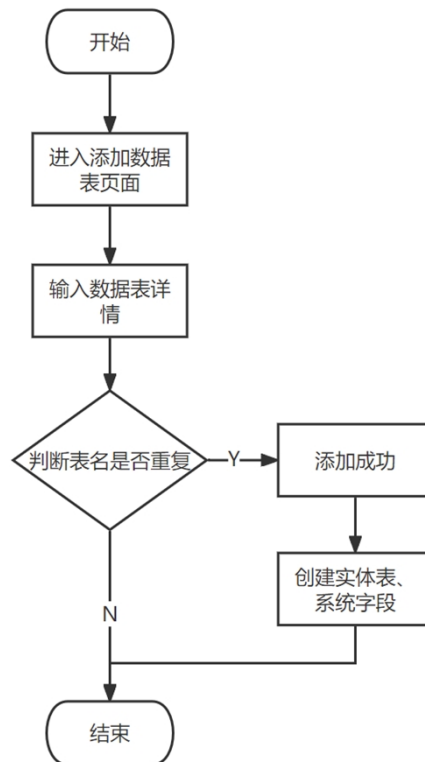


图 4-5 数据表信息录入流程图

该功能的核心代码：

```

public Result addOrUpdateTable(User user, Info info) {
    Result result = new Result();
    if(info.containsKey("id")){
        info.put("tid", info.get("id").toString());
    }
    String method = CommonUtil.judgeAddOrUpdate(info, "tid", "zjxx_ewstable");
    //判断修改还是新增调其他方法
    switch (method) {
        case "insert" : //新增
            Integer ismaster = Integer.parseInt(info.get("ismaster").toString());
            if(ismaster != 0 && ismaster != 1){
                result.setFlag(500);
                result.setMsg("失败");
                return result;
            }
            result = addTable(info);
            break;
        case "update" : //修改
            result = updateTable(info);
            break;
        default :
            break;
    }
}
  
```

```
        return result;
    }
}
```

4.3 字段模块设计

4.3.1 字段信息界面设计

当用户点击数据表管理页当中的管理字段按钮时，进入到当前管理字段弹窗，可以查看当前数据表的系统字段以及用户创建的字段，还可以去新增/修改字段，如图 4-6 所示。

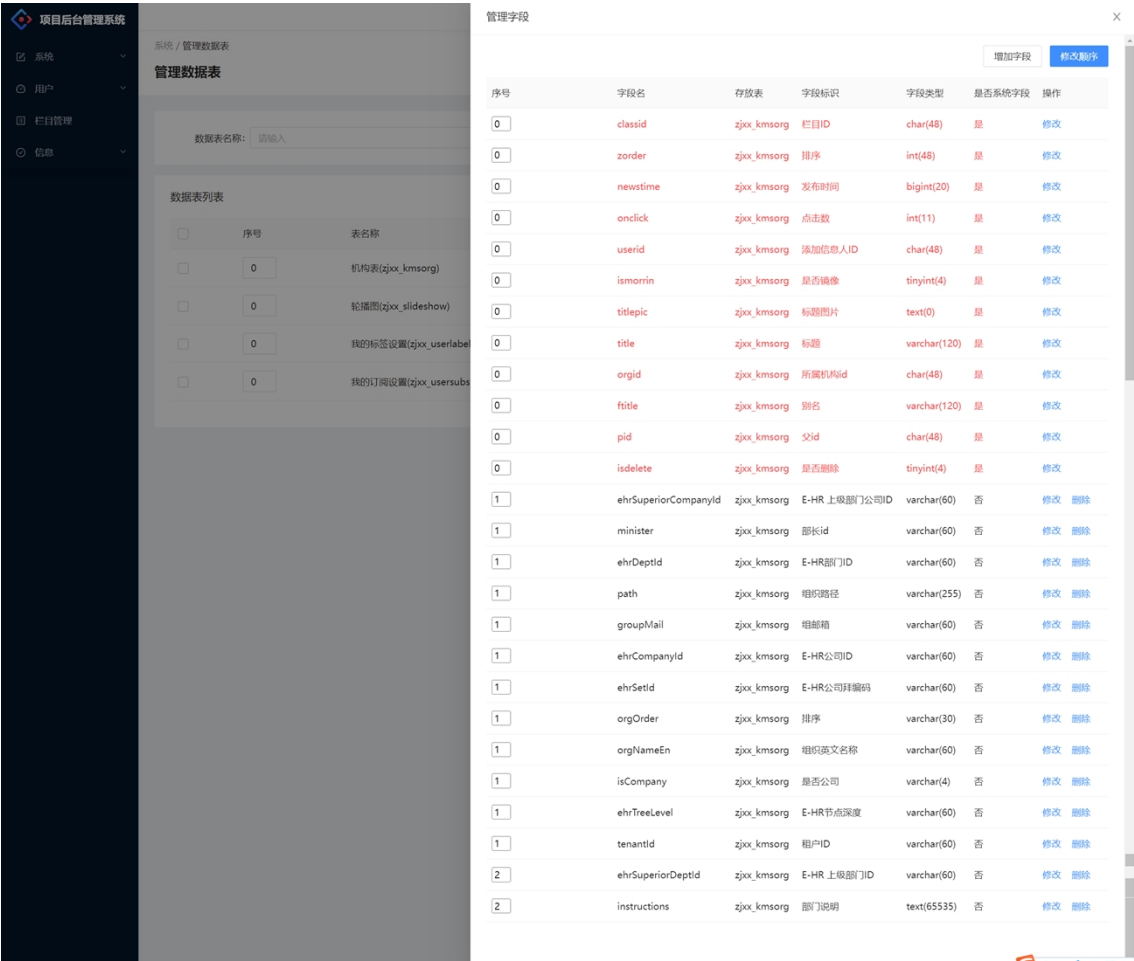


图 4-6 字段管理界面

当用户点击管理字段弹窗当中的新增字段，修改字段按钮时，进入到当前字段录入页，可以对字段信息进行增加/修改，如图 4-7 所示。

The interface is titled '增加字段' (Add Field) under the path '系统 / 数据表管理 / 增加字段 / 机构表'. It contains the following sections:

- 基本设置 (Basic Settings):**
 - * 字段名 (Field Name): 由英文与数字组成, 且不能以数字开头, 不能以 'p_' 开头。比如 title
 - * 字段标识 (Field Identifier): 比如 标题
 - * 字段类型 (Field Type): tinyint(整数 -128~127)
 - * 字段长度 (Field Length): 只能输入数字
- 特殊属性 (Special Attributes):**
 - * 最小长度 (Minimum Length): 输入字符串的最小长度
 - * 最大长度 (Maximum Length): 输入字符串的最大长度
 - * 显示顺序 (Display Order): 数字越小越前面
- 表单显示设置 (Form Display Settings):**
 - 输入表单显示元素 (Input Form Display Element): 单行文本框(text) [显示html代码]
 - 选项 (Options): 长度: 空为默认
 - 默认值 (Default Value):
 - Buttons: 提交 (Submit), 取消 (Cancel)

图 4-7 字段信息录入界面

4.3.2 字段信息录入功能设计

当用户需要往数据表中添加字段时, 用户可以点击系统模块中的数据表, 进入到数据表管理页, 在数据表管理页中点击管理字段可以进入到当前数据表字段列表, 在字段列表中点击新增字段按钮可以进入到字段信息录入界面, 然后录入对应的信息, 如图 4-8 所示。

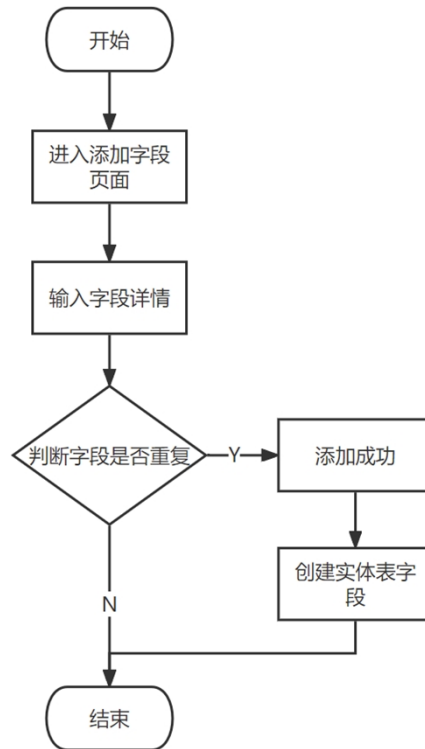


图 4-8 字段信息录入流程图

该功能的核心代码：

```

public Result addOrUpdateField(User user, Info info) {
    Result result = new Result();
    info.put("fid",info.get("id"));
    boolean havetobr = CommonUtil.addJudgeRequired(Collections.singletonList("tobr"), info);
    if (!havetobr) {
        info.put("tobr", 0);
    }
    boolean havedohtml = CommonUtil.addJudgeRequired(Collections.singletonList("dohtml"),
info);
    if (!havedohtml) {
        info.put("dohtml", 0);
    }
    //判断 type 值是否为空
    boolean havetype = CommonUtil.addJudgeRequired(Collections.singletonList("type"), info);
    if (!havetype) {
        result.setMsg("失败,type 为空");
        result.setFlag(500);
        return result;
    }
    //根据 type 判断是否是转移字段的新增字段操作
    if (Integer.parseInt(info.get("type").toString()) == 1) {
        result = transferAdd(info);
        return result;
    }
}
  
```

```

//调用 judgeAddOrUpdate 方法获取是新增或修改
String judge = CommonUtil.judgeAddOrUpdate(info, "fid", "zjxx_enewsf");
//判断是否新增
if ("insert".equals(judge)) {
    //直接新增字段
    result = addField(info);
    return result;
}
//判断是否修改
if ("update".equals(judge)) {
    //修改字段
    //调用判断字段能否被修改方法
    if (fieldIsUpdate(info)) {
        //调用修改方法
        result = updateField(info);
    } else {
        result.setMsg("失败,无法修改");
        result.setFlag(500);
    }
    return result;
}
result.setMsg("失败,未知异常");
result.setFlag(500);
return result;
}

```

4.4 系统模型模块设计

4.4.1 系统模型信息界面设计

当用户点击数据表管理页当中的管理系统模型按钮时，进入到当前管理系统模型弹窗，可以查看当前数据表的系统模型，还可以去新增/修改系统模型，以及删除，复制系统模型，如图 4-9 所示。

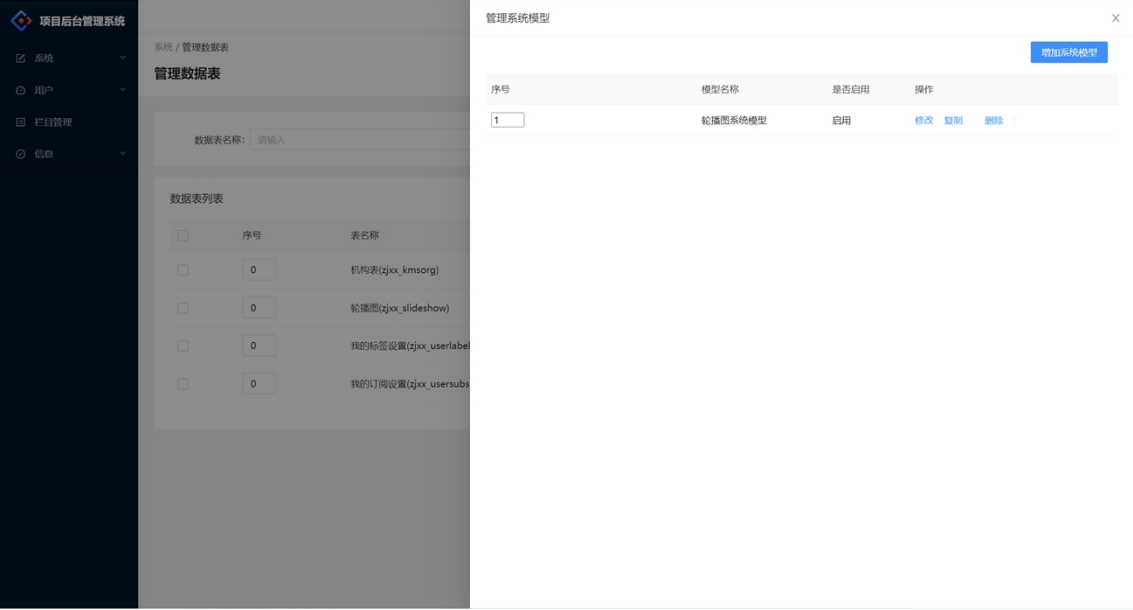


图 4-9 系统模型管理界面

当用户点击管理系统模型弹窗当中的新增系统模型，修改系统模型按钮时，进入到当前系统模型录入页，可以对系统模型信息进行增加/修改，如图 4-10 所示。

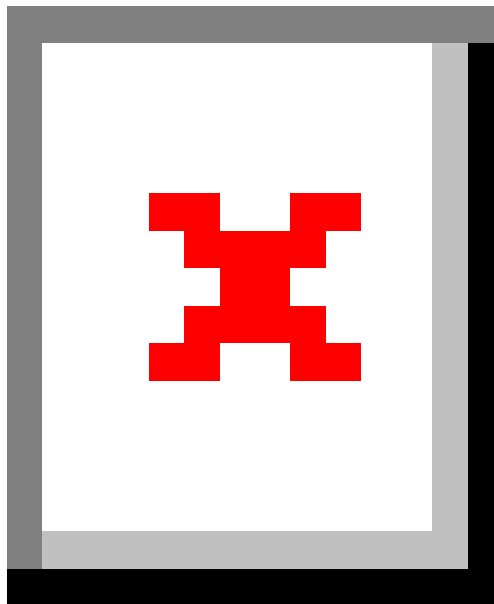


图 4-10 系统模型录入界面

4.4.2 系统模型信息录入功能设计

当用户需要在数据表中添加系统模型时，用户可以点击系统模块中的数据表，进入到数据表管理页，在数据表管理页中点击管理系统模型可以进入到当前数据表系统模型列表，在系统模型列表中点击新增系统模型按钮可以进入到系统模型信息录入界面，然后录入对应的信息，如图 4-11 所示。

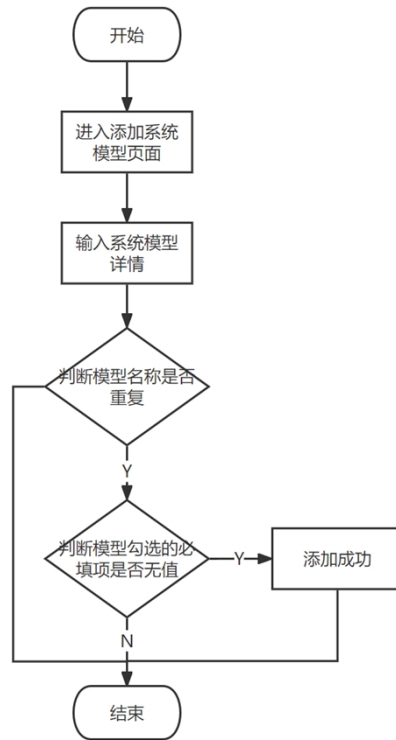


图 4-11 系统模型信息录入流程图

该功能的核心代码：

```

public Result addOrUpdateModel(User user,Info info){
    Result result;
    info.put("mid",info.get("id"));
    String judge = CommonUtil.judgeAddOrUpdate(info, "mid", "zjxx_model");//判断新增还是修改
    if(("insert").equals(judge)){
        result = addModel(user,info);//调用新增
    }else{
        result = updateModel(user,info);//调用修改
    }
    return result;
}

public Result addModel(User user,Info info){
    Result result = new Result();
    try{
        if(info.get("qmname")==null||info.get("qmname").equals("")){//如果模型别名为空则把模型名称的值赋给模型别名
            info.put("qmname",info.get("mname"));
        }
        if (info.get("mid") == null || "".equals(info.get("mid"))) {
            info.put("mid", UUID.randomUUID().toString());//生成系统模型 id
        }
        List<Map<String,Object>> mapList =
  
```

```

CommonUtil.setReturnId(info.get("mid").toString());//获取执行操作的 id
    Info tabInfo = tableMapper.findTab(info.get("tid").toString());//获取数据表
    info.put("tname", tabInfo.get("tname"));//获取数据表名
    info.put("orgid",tabInfo.get("orgid"));//从数据表获取机构 id
    if(info.get("orgid")==null||info.get("orgid")=="||info.get("orgid").equals("")){
        info.put("orgid",user.getOrgid());
    }
    boolean isRequired = CommonUtil.addJudgeRequired(addRequired,info);
    if(modelMapper.addDuplicateChecking(info).size() == 0){
        if(isRequired){//判断必填项
            boolean isAdd = modelMapper.addModel(info);
            if(isAdd){
                result.setFlag(200);
                result.setMsg("成功， 新增系统模型成功");
                result.setInfos(mapList);
            }else{
                result.setFlag(500);
                result.setMsg("失败， 增加操作失败");
            }
        }else{
            result.setFlag(500);
            result.setMsg("失败， 有必填项无值");
        }
    }else{
        result.setFlag(500);
        result.setMsg("失败， 模型名称有重复");
    }
} catch (Exception e){
    result.setFlag(500);
    result.setMsg("失败， 增加系统模型出现异常");
}
    }
    return result;
}

```

4.5 系统模型模块设计

4.5.1 系统模型信息界面设计

在栏目管理界面中首先可以通过侧边栏菜单进入用户想要进入的页面，其次用户可以查看当前栏目和对栏目进行一些操作，主要的功能有：新增栏目，修改栏目，删除栏目，搜索列表中的栏目，还可以去查看当前栏目的信息列表，如图 4-12 所示。

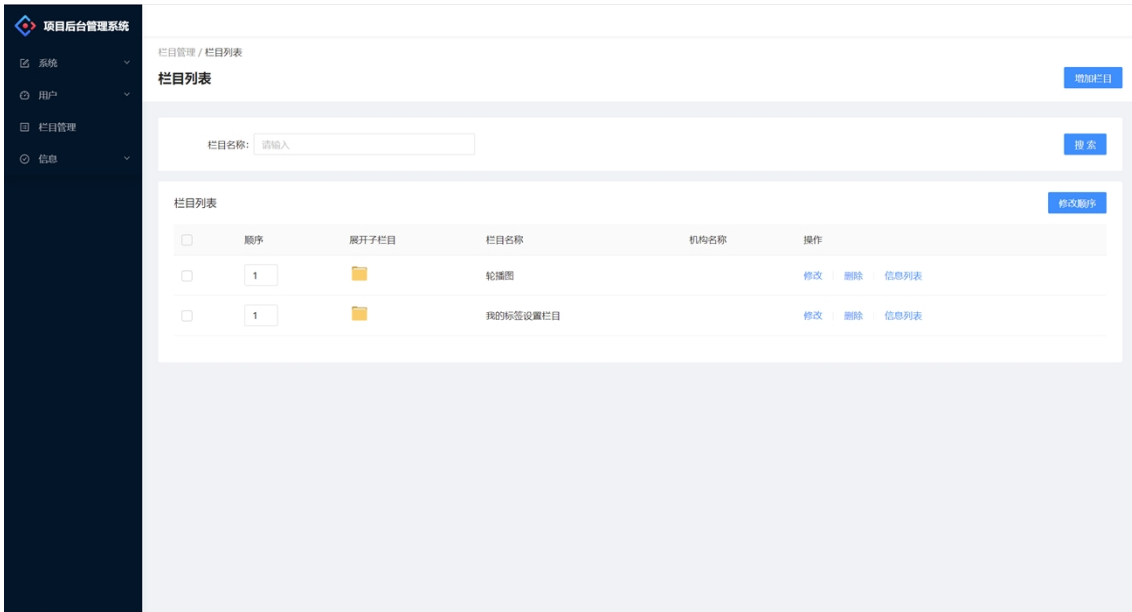


图 4-12 栏目管理界面

当点击栏目管理页中的新增栏目，修改栏目按钮时，用户可以修改或新增栏目的详情，如图 4-13 所示。

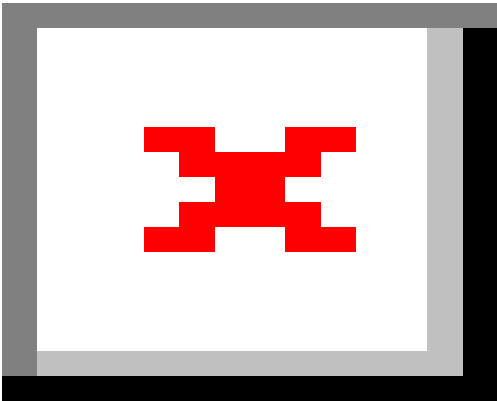


图 4-13 栏目信息录入界面

4.5.2 录入基本信息功能设计

用户进入到系统后，可以添加角色，人员，菜单，用户组，数据词典，栏目，以及机构信息。这里以录入栏目为例，如图 4-14 所示。

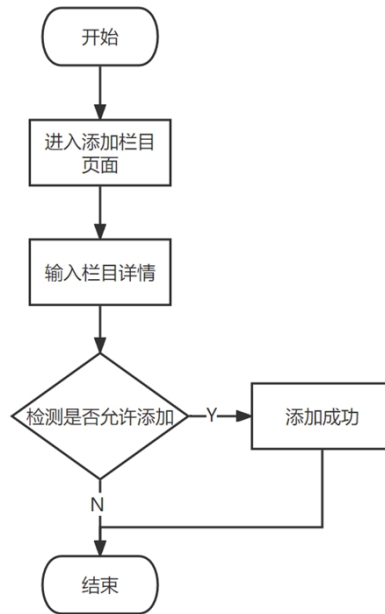


图 4-14 录入基本信息流程图

该功能的核心代码：

```

public Result addOrUpdateColumn(User user, Info info) {
    Result result = new Result();
    // 判断新增还是修改,调用公共方法 judgeAddOrUpdate, 判断新增还是修改
    String notation = CommonUtil.judgeAddOrUpdate(info,"id","zjxx_column");
    if ("insert".equals(notation)){
        result = addColumn(user, info);
    }else {
        result = updateColumn(user, info);
    }
    return result;
}

private Result addColumn(User user, Info info) {
    Result result = new Result();
    // 判断必填项 findOrganizational
    boolean judge = CommonUtil.addJudgeRequired(requiredList, info);
    try{
        if (!judge) {
            result.setFlag(500);
            result.setMsg("未填必填项，新增失败！");
            return result;
        }
        // info 中没有栏目 id 的话，生成一个 uuid

        if(info.get("id") == null || "".equals(info.get("id"))){
            String uuid = UUID.randomUUID().toString();
            info.put("id", uuid);
        }
    }
}

```

```

        info.put("newstime", CommonUtil.getTimeStamp()+"");
        if (info.get("orgid") == null || "".equals(info.get("orgid"))) {
            info.put("orgid", user.getOrgid());
        }
        String pid = info.get("pid") == null ? "" : info.get("pid").toString();
        if (!"".equals(pid)) {
            info.put("pids", pid + "," + info.get("id").toString());
        } else {
            info.put("pids", info.get("id").toString());
        }
        columnMapper.addColumn(info);
        // 获取 classId
        String classId = info.get("id").toString();
        result.setFlag(200);
        result.setMsg("新增成功");
        result.setInfos(CommonUtil.setReturnId(classId));
    } catch (Exception e) {
        result.setFlag(500);
        result.setMsg("新增失败");
        e.printStackTrace();
    }
    return result;
}

```

5 系统功能测试

5.1 测试方法

软件测试主要有黑盒测试法和白盒测试法两种方法，由于本人既是该系统的设计者、开发者，也是该系统的测试者，故本系统采用的是黑盒测试与白盒测试相结合的测试方法。

5.2 测试环境

操作系统：Windows 10

JDK 版本：JDK 8

数据库：MySQL 5.7

Maven 版本：Maven 3.6.3

客户端：Google Chrome

5.3 功能测试

5.3.1 登录功能测试

用户进入登录界面，在没有输入账号或密码的情况下页面会弹出提示框“失败，用户名密码为空”，具体如图 5-1 所示。



图 5-1 用户名密码为空提示框

用户在输入账号或密码之后，点击登录按钮，若账号或密码错误页面会弹出提示框“失败，账号密码错误”，具体如图 5-2 所示。若账号密码正确则直接进入系统内部栏目管理页，具体如图 5-3 所示。

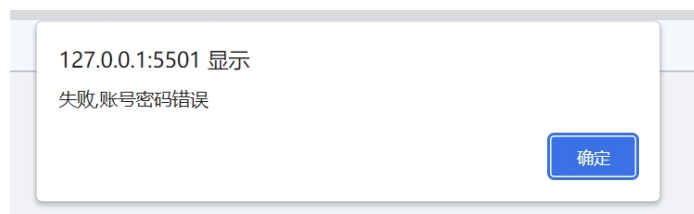


图 5-2 用户名密码错误提示框



图 5-3 栏目管理页

5.3.2 系统功能测试

系统中对数据表、字段、系统模型、栏目、用户模块等对应的添加、修改、查询都进行了测试，这里值展示数据表测试。

用户进入新增数据表页面，在任何信息情况下页面会弹出提示框“必填项未填写”，具体如图 5-4 所示。



图 5-4 必填项未填写提示框

用户在正确输入必填项后和其他非必填后，点击提交按钮页面会弹出提示框“新增数据表成功”，具体如图 6-5 所示。

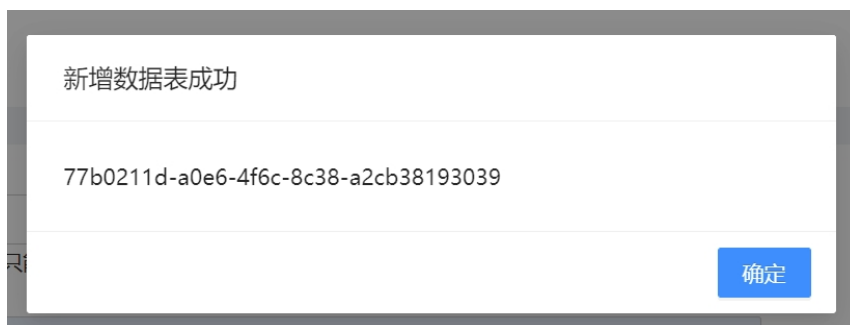


图 5-5 新增数据表成功提示框

在数据表管理中输入数据表名称进行查询，我们可以查看到对应得到的搜索结果，具体如图 5-6 所示。

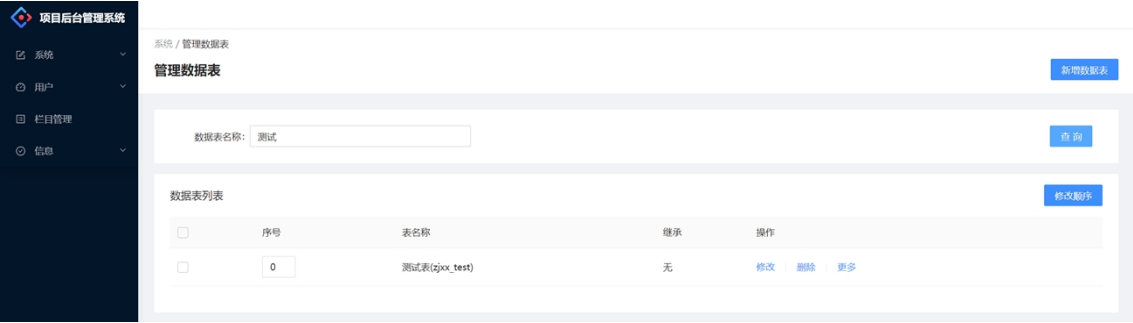


图 5-6 查询数据表列表页

6 结论

该系统是我在实习过程当中帮助公司做的项目后台管理系统，刚开始接触这个项目时什么都不懂，毕竟才刚刚接触到这类的系统，不知道从哪里开始研究，但在同事之间的沟通和项目经理的帮助下，慢慢的理解了系统的需求，最终把需求都弄透了之后就来到了开发阶段。在开发项目后台管理系统的过程中，我们也遇到了各种问题。例如，在录入系统信息时，我们本来按照规定输入的信息是正确的，但是我们总是不能添加信息。经过不断的网上搜索，我们终于解决了这个问题。经过近一个月的时间，我按期完成了系统的功能需求。在这里，我专门修改了系统的页面和功能，作为毕业设计。通过该系统的设计，我学习到了许多东西，包括前端的一些页面自适应、数据渲染、事件委托等。也包括后端中 SSM 框架的许多知识。

通过该系统的设计与实现，一方面是对自己能力的提示，另一方面也是考验自己本身大学四年学习的知识够不够，在这个过程中，我找到了自己哪些地方缺乏知识，并从中吸取了教训，以后学习的路途还很长远，那就收拾好心态，扬帆起航吧！

参考文献

- [1] 杨泽平, 梁伟, 陈浩, 韩志彦, 秦鄂东. 基于 SSM 的实验课程预约管理系统[J]. 物联网技术, 2020, 10(09):106-108+110.
- [2] 贾家新. 谈项目教学法在 SSM 框架技术课程中的应用和研究[J]. 信息系统工程, 2020, (07):135-136.
- [3] 郭新春. 武汉大学老年大学信息管理系统设计与实现[D]. 武汉工商学院, 2016.
- [4] 洪东. 基于 SSM 框架和大数据技术的校企协同育人平台设计与实现[J]. 广西民族大学学报(自然科学版), 2020, 26(02):68-72.
- [5] 龚兰兰, 凌兴宏. 基于敏捷开发的 SSM Web 应用开发实践[J]. 实验技术与管理, 2020, 37(02):160-163+167.
- [6] 牛志伟, 晁阳, 齐慧君. 基于 SSM 框架的大坝监测数据管理系统设计[J]. 水电能源科学, 2020, 38(02):91-94.
- [7] 杨震, 范雪松, 夏平平. 基于 SSM 框架的公文流转系统的设计与实现[J]. 现代信息科技, 2019, 3(24):92-94.
- [8] 白春强. 基于 SSM 框架的投资项目经济评价系统分析与实现[D]. 济南: 山东大学, 2019.
- [9] 王保罗. Java 面向对象程序设计[M]. 北京: 清华大学出版社
- [10] 马炳周. 基于 SSM 的实验申报系统[J]. 山西青年, 2019, (19):258.
- [11] 陈俊, 王鑫, 张世权, 刘巧玲, 胡局新. 基于 SSM 的高校“大创”项目管理平台设计与实现[J]. 软件导刊, 2020, 19(02):57-60.
- [12] 张玮. 基于 SSM 框架的通用电子问卷调查系统设计与实现[D]. 合肥: 安徽大学, 2018.
- [13] 杨帆. 基于 SSM 框架的智慧社区系统设计与实现[D]. 武汉: 武汉邮电科学研究院, 2018.
- [14] 一站式网站内容管理系统[Z]. 国家科技成果.
- [15] 网优软件网站内容管理系统 V1.0[Z]. 陈志刚, 吕自涛, 周志颖, 兰启明, 林嘉, 许华勇, 张蔚伽, 巫坚. 国家科技成果.
- [16] 政府项目管理信息化改造策略研究[J]. 张彦. 中国管理信息化. 2021(13)

致谢

能够顺利的完成该系统的开发与设计我要特别的感谢我所在的实习单位，是该实习单位让我拥有一个在真实项目锤炼的机会。其次，我也要感谢跟我一起学习和研究该系统的同事们和我们亲爱的项目经理。其次，我也要感谢汪波老师对我的论文进行辅导帮助，在每次我遇见难题时，我都会去请教他。汪波老师也很热心的给我指导和提供一些建议，这让我在完成论文的路上变的更加顺畅。

此外，我还要感谢大学四年计算机科学与技术专业的所有老师，他们每次给我们上课都是尽心尽力，在他们的悉心栽培、辛苦教导之下，我学到了系统的基础课知识、专业课知识。正是学习到了这些知识，我才能完成现在的毕业设计。同时，我还要感谢大学四年一起陪我走过的朋友们，在学习上，我们互帮互助，不断见证彼此的提高和成长。在生活上，也有了很新很多的见识，开阔了自己的视野，认识到每个个体的独立性和多样性，学会了包容与理解。

最后感谢四年来各位老师同学们的照顾，是你们给我的生活带来了色彩，希望你们在以后的生活和学习当中也越来越好。